

【第7回演習】

1

$13^n - 8^n - 5^n$ は $n = 1, 2, 3, \dots$ に対して 40 の倍数であることを示せ。

2

以下の条件 (*) を満たすような正の実数 a, r に関する必要十分条件を求めよ。

(*) 座標平面上の曲線 $C: y = \frac{1}{2}x^2$ 上に、点 $(0, a)$ からの距離がいずれも r であるような相異なる 4 点が存在する。

3

赤球 r 個、白球 n 個が入っている袋の中から同時に 2 個の球を取り出す。ただし、 r は 3 以上の整数とする。

赤球、白球が 1 個ずつ取り出される確率を p_n とする。

(1) p_n を求めよ。

(2) p_n を最大にする n の値とそのときの確率 p_n を r を用いて表せ。

4

(1) $x + y + z = 10$ を満たす負でない整数 x, y, z の組 (x, y, z) は何組あるか。

(2) $x + y + z = 33$ を満たす正の奇数 x, y, z の組 (x, y, z) は何組あるか。

5

A, B の 2 人にコインを与える操作を、次の (ア), (イ) に従って繰り返す。このとき、 $n = 1, 2, 3, \dots$ に対し、1 回目から n 回目までの操作によって、A に与えられるコインの枚数の総和を a_n 、B に与えられるコインの枚数の総和を b_n とする。

(ア) 1 回目の操作では A に 1 枚のコインを与え、B にはコインを与えない。

(イ) k を 2 以上の整数とし、 k 回目の操作は次のように行う。

- $a_{k-1} \leq b_{k-1}$ であれば A に k 枚のコインを与え、B にはコインを与えない。
- $a_{k-1} > b_{k-1}$ であれば B に k 枚のコインを与え、A にはコインを与えない。

a_{2n}, b_{2n} ($n = 1, 2, 3, \dots$) をそれぞれ n を用いて表せ。